PROYECTO FINAL **Profesor:** Juan Carlos Gomez	**Bases de datos II**

OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto final tiene como propósito integrar los conocimientos desarrollados durante el curso mediante la construcción de una solución de software funcional, orientada a resolver una necesidad del mundo real y soportada por una base de datos alojada en la nube.

El proyecto deberá evidenciar la capacidad del estudiante para diseñar un modelo de datos, integrarlo con una aplicación, realizar operaciones sobre la información y utilizar consultas que permitan responder a necesidades propias del sistema o del contexto seleccionado.

La actividad podrá desarrollarse en parejas. Ambos integrantes deberán participar en la construcción del proyecto y demostrar dominio sobre la totalidad de la solución durante la sustentación.

ALCANCE

Cada grupo deberá seleccionar un problema diferente al desarrollado en el Taller Evaluativo 3 y construir una nueva solución.

El proyecto podrá estar relacionado con áreas como comercio electrónico, reservas, logística, salud, educación, transporte, turismo, inventarios, servicios, entretenimiento u otro contexto que pueda ser sustentado adecuadamente.

La solución deberá incluir una nueva base de datos, diseñada específicamente para las necesidades del proyecto. El modelo deberá tener una estructura suficientemente robusta para soportar las funcionalidades, relaciones, consultas y reglas de negocio de la aplicación.

No se busca únicamente construir una interfaz que almacene información. El proyecto deberá evidenciar una integración completa entre:

Interfaz de usuario
↓
Backend / API
↓
Base de datos en la nube

REQUISITOS TÉCNICOS

La base de datos deberá estar alojada en una plataforma en la nube. El grupo podrá utilizar alternativas como MongoDB Atlas, Firebase / Cloud Firestore, Amazon DynamoDB, Azure Cosmos DB u otra tecnología que pueda justificarse de acuerdo con las características de la solución.

La aplicación deberá contar con un backend o API encargado de gestionar la comunicación con la base de datos. Desde este componente se deberán procesar las solicitudes de la aplicación, aplicar las validaciones necesarias y ejecutar las operaciones correspondientes sobre los

datos.

Las credenciales, cadenas de conexión y demás información sensible no deberán quedar expuestas directamente dentro del repositorio del proyecto.

La solución deberá encontrarse desplegada y accesible desde internet durante la presentación final.

FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN

La aplicación deberá permitir gestionar información desde una interfaz gráfica e implementar, como mínimo, operaciones de:

- creación;
- consulta;
- actualización;
- eliminación;
- búsqueda y filtrado de información.

Estas operaciones deberán aplicarse sobre las entidades principales del sistema.

También se deberán implementar relaciones entre los datos, de manera que la aplicación pueda mostrar información comprensible para el usuario y no únicamente identificadores internos.

El proyecto deberá incluir validaciones y reglas de negocio relacionadas con el problema desarrollado. Estas reglas deberán controlar situaciones propias de la aplicación y evitar operaciones que generen información incorrecta o inconsistente.

MODELADO Y GESTIÓN DE LOS DATOS

El modelo deberá responder a las necesidades de la aplicación y facilitar las operaciones que se realizan sobre la información.

Cuando la tecnología utilizada lo permita, se deberán aplicar adecuadamente conceptos trabajados durante el curso como Embedding, Referencing, estructuras embebidas y relaciones entre documentos.

Las decisiones principales de modelado deberán poder ser justificadas durante la sustentación, teniendo en cuenta aspectos como la estructura de los datos, las relaciones existentes y la forma en que la aplicación consulta o modifica la información.

CONSULTAS Y COMPONENTE ANALÍTICO

Además de las operaciones CRUD, la aplicación deberá incorporar consultas que aporten información relevante para el funcionamiento del sistema.

Se deberán desarrollar reportes, métricas, indicadores o consultas de análisis que respondan a preguntas reales del caso de estudio.

Estas consultas pueden estar relacionadas con aspectos como comportamiento de usuarios, productos o servicios más utilizados, operaciones de mayor valor, análisis por categorías, ciudades o períodos, estados de los procesos, rankings u otros indicadores relevantes.

Cuando se trabaje con MongoDB podrán utilizarse operadores y herramientas como:

- Aggregation Pipeline;
- $lookup;
- $match;
- $project;
- $sort;
- $limit;
- $group;
- $unwind.

Si se utiliza otra tecnología, deberán emplearse mecanismos equivalentes.

La importancia de estas consultas no estará únicamente en su complejidad técnica, sino en la utilidad de la información que generan para la aplicación o el contexto del proyecto.

PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN TÉCNICA

La sustentación técnica constituye uno de los componentes principales de la evaluación.

Durante la presentación, los estudiantes deberán demostrar el funcionamiento de la aplicación y explicar de manera clara la arquitectura de la solución, el modelo de datos, la comunicación entre la interfaz, el backend y la base de datos, las reglas de negocio implementadas y las consultas desarrolladas.

La sustentación incluirá demostraciones en tiempo real sobre la aplicación y la información almacenada.

Se podrán realizar preguntas o solicitar modificaciones sencillas que permitan comprobar la comprensión del proyecto; por ejemplo, modificar un registro, cambiar una condición de búsqueda, explicar una consulta, identificar dónde se almacena determinada información o describir el recorrido de una operación desde la interfaz hasta la base de datos.

Cada integrante deberá demostrar dominio sobre el proyecto completo, independientemente de la distribución interna de tareas realizada por el grupo.

ENTREGABLES

El entregable principal será una documentación técnica del proyecto, en la que el grupo deberá presentar de manera clara el proceso seguido desde la definición del problema hasta el despliegue de la solución.

La documentación deberá incluir:

- descripción del problema y necesidad que busca resolver la aplicación;
- objetivo y alcance de la solución;
- descripción general de la arquitectura implementada;
- modelo de datos utilizado, incluyendo el diagrama correspondiente y la explicación de las principales decisiones de diseño;
- descripción de las colecciones, entidades o estructuras principales de la base de datos;
- explicación de las relaciones entre los datos y, cuando corresponda, del uso de

Embedding y Referencing;

- plataforma de base de datos en la nube seleccionada, explicación de su uso dentro del proyecto y justificación de por qué fue elegida;
- explicación de cómo se realiza la conexión entre el backend y la base de datos;
- descripción de las principales funcionalidades desarrolladas en la aplicación;
- explicación de las reglas de negocio y validaciones implementadas;
- descripción de las consultas, reportes, métricas o indicadores desarrollados y de la utilidad que tienen dentro de la solución;
- evidencias del funcionamiento de la aplicación, de la base de datos en la nube y de la información almacenada;
- evidencias del proceso de despliegue y funcionamiento de la solución en internet;
- conclusiones sobre el desarrollo del proyecto, principales decisiones tomadas y aprendizajes obtenidos.

Como soporte de la documentación, el grupo deberá entregar también el enlace al repositorio Git que contenga el código fuente del proyecto y el enlace de acceso a la aplicación desplegada.

La documentación deberá permitir que una persona externa al desarrollo pueda comprender qué problema se resolvió, cómo está construida la solución, cómo se organiza la información, cómo se comunica la aplicación con la base de datos y cómo funcionan sus principales componentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio	Descripción
Diseño de la solución y modelo de datos	Se evaluará que el proyecto responda a un problema real, que la base de datos tenga una estructura suficientemente robusta y coherente, y que las decisiones de modelado permitan soportar correctamente las funcionalidades de la aplicación.
Desarrollo e integración de la aplicación	Se evaluará el funcionamiento integral de la solución, incluyendo la interfaz gráfica, las operaciones CRUD, búsquedas y filtros, el backend o API, las reglas de negocio, las validaciones y la comunicación correcta con la base de datos alojada en la nube.
Consultas, procesamiento y uso de la información	Se evaluará que la aplicación utilice adecuadamente la información almacenada mediante consultas, relaciones, filtros, reportes, métricas o indicadores relevantes para el caso de estudio. Las consultas deberán responder a necesidades reales y aportar valor a la solución desarrollada.

Criterio	Descripción
Sustentación técnica y dominio del proyecto	Se evaluará la capacidad de los integrantes para explicar el problema, la arquitectura, el modelo de datos, la conexión con la nube, el funcionamiento del backend, las consultas y las decisiones tomadas. También deberán responder preguntas y realizar demostraciones o modificaciones solicitadas durante la sustentación.